

第七节

傅里叶级数

- 一、三角级数及三角函数系的正交性
- 二、函数展开成傅里叶级数
- 三、正弦级数和余弦级数



一、三角级数及三角函数系的正交性

简单的周期运动： $y = A \sin(\omega t + \varphi)$ (谐波函数)

(A 为振幅, ω 为角频率, φ 为初相)

复杂的周期运动： $y = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\omega t + \varphi_n)$ (谐波迭加)

$$\underline{A_n \sin \varphi_n \cos n\omega t} + \underline{A_n \cos \varphi_n \sin n\omega t}$$

令 $\frac{a_0}{2} = A_0$, $a_n = A_n \sin \varphi_n$, $b_n = A_n \cos \varphi_n$, $\omega t = x$

得函数项级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$

称上述形式的级数为三角级数.



定理 1. 组成三角级数的函数系

$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx,$
在 $[-\pi, \pi]$ 上**正交**, 即其中任意两个不同的函数之积在
 $[-\pi, \pi]$ 上的积分等于 0.

证: $\int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \cos nx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \sin nx \, dx = 0 \quad (n = 1, 2, \dots)$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos nx \, dx$$

$$\begin{aligned} &\downarrow \cos kx \cos nx = \frac{1}{2} [\cos(k+n)x + \cos(k-n)x] \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(k+n)x + \cos(k-n)x] \, dx = 0 \quad (k \neq n) \end{aligned}$$

同理可证: $\int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \sin nx \, dx = 0 \quad (k \neq n)$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \sin nx \, dx = 0$$



但是在三角函数系中两个相同的函数的乘积在 $[-\pi, \pi]$ 上的积分不等于 0. 且有

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot 1 dx = 2\pi$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = \pi \quad (n=1, 2, \dots)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx dx = \pi$$

$$\cos^2 nx = \frac{1 + \cos 2nx}{2}, \quad \sin^2 nx = \frac{1 - \cos 2nx}{2}$$



二、函数展开成傅里叶级数

定理 2. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 且

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (1)$$

右端级数可逐项积分, 则有

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx & (n = 0, 1, \dots) \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx & (n = 1, 2, \dots) \end{cases} \quad (2)$$

证: 由定理条件, 对①在 $[-\pi, \pi]$ 逐项积分, 得

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx &= \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} dx + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, dx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \, dx \right) \\ &= a_0 \pi \end{aligned}$$



$$\therefore a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \mathrm{d} x$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx \mathrm{d} x = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \mathrm{d} x +$$

$$+ \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos nx \mathrm{d} x + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \sin nx \mathrm{d} x \right]$$

$$= a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 kx \mathrm{d} x = a_k \pi \quad (\text{利用正交性})$$

$$\therefore a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx \mathrm{d} x \quad (k = 1, 2, \dots)$$

类似地, 用 $\sin kx$ 乘 ① 式两边, 再逐项积分可得

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx \mathrm{d} x \quad (k = 1, 2, \dots)$$



$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (1)$$

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx & (n = 0, 1, \dots) \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx & (n = 1, 2, \dots) \end{cases} \quad (2)$$

由公式 ② 确定的 a_n, b_n 称为函数 $f(x)$ 的**傅里叶系数**；以 $f(x)$ 的傅里叶系数为系数的三角级数 ① 称为 $f(x)$ 的**傅里叶级数**。



傅里叶, J. -B. -J.



定理3 (收敛定理, 展开定理) 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 并满足**狄利克雷**(Dirichlet)**条件**:

- 1) 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点;
- 2) 在一个周期内只有有限个极值点,

则 $f(x)$ 的傅里叶级数收敛, 且有

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$$= \begin{cases} f(x), & x \text{ 为连续点} \\ \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}, & x \text{ 为间断点} \end{cases}$$

其中 a_n, b_n 为 $f(x)$ 的傅里叶系数. (证明略)

注意: 函数展成傅里叶级数的条件比展成幂级数的条件低得多.



狄利克雷, P.G.L.



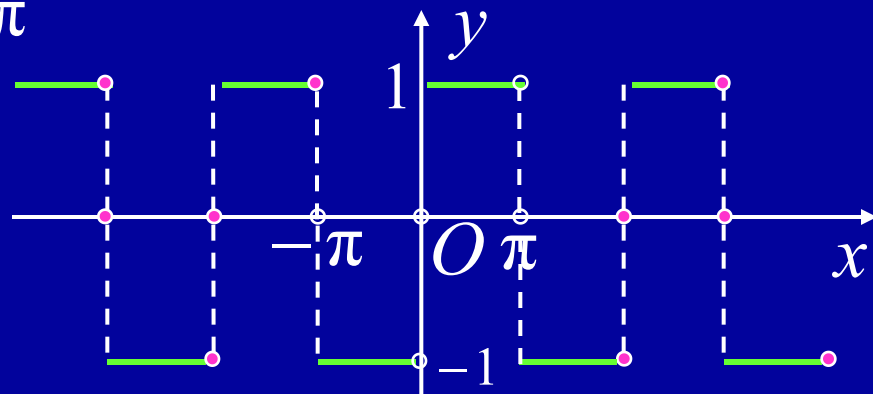
例1. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x < 0 \\ 1, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$$

将 $f(x)$ 展成傅里叶级数.

解: 先求傅里叶系数

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-1) \cos nx \, dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 1 \cdot \cos nx \, dx \\ &= 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \end{aligned}$$



$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (-1) \sin nx \, dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 1 \cdot \sin nx \, dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\cos nx}{n} \right]_{-\pi}^0 + \frac{1}{\pi} \left[-\frac{\cos nx}{n} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{n\pi} [1 - \cos n\pi]$$

$$= \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n] = \begin{cases} \frac{4}{n\pi}, & \text{当 } n = 1, 3, 5, \\ 0, & \text{当 } n = 2, 4, 6, \end{cases}$$

$$\therefore f(x) = \frac{4}{\pi} \left[\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \dots + \frac{1}{2k-1} \sin(2k-1)x + \dots \right]$$

$$(-\infty < x < +\infty, x \neq 0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots)$$



$$f(x) = \frac{4}{\pi} \left[\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \frac{\sin 7x}{7} + \frac{\sin 9x}{9} + \dots \right]$$

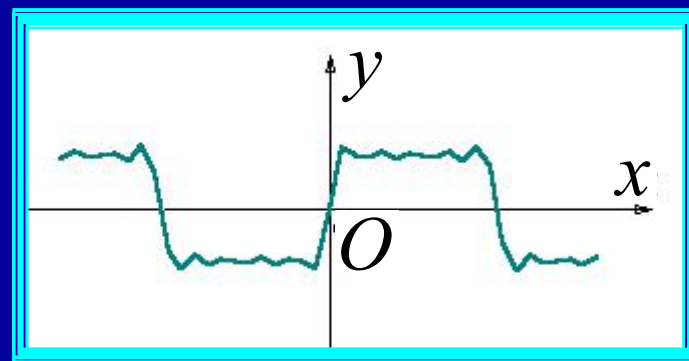
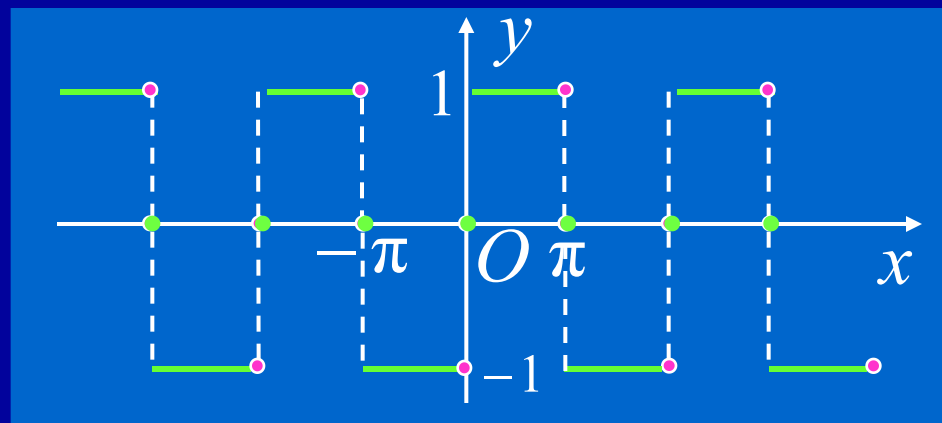
$$(-\infty < x < +\infty, x \neq 0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots)$$

说明:

1) 根据收敛定理可知,
当 $x = k\pi$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

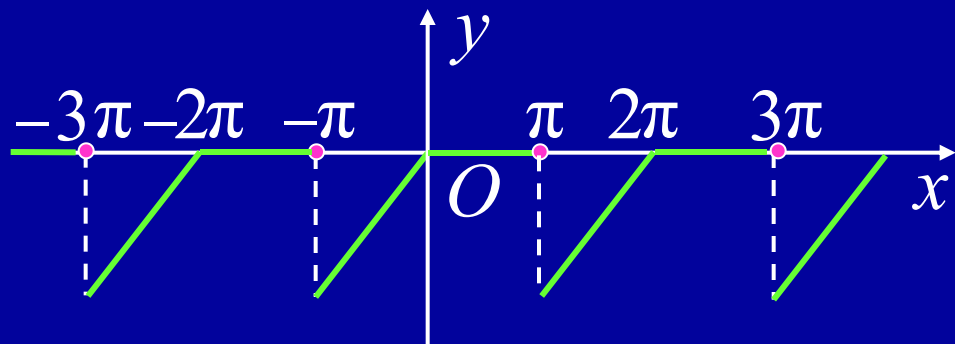
时, 级数收敛于 $\frac{-1+1}{2} = 0$

2) 傅氏级数的部分和逼近
 $f(x)$ 的情况见右图.



例2. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} x, & -\pi \leq x < 0 \\ 0, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$$



将 $f(x)$ 展成傅里叶级数.

解:
$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-\pi}^0 = -\frac{\pi}{2}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \cos nx dx$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\frac{x \sin nx}{n} + \frac{\cos nx}{n^2} \right]_{-\pi}^0 = \frac{1 - \cos n\pi}{n^2 \pi}$$



$$a_n = \frac{1 - \cos n\pi}{n^2 \pi} = \begin{cases} \frac{2}{(2k-1)^2 \pi}, & n = 2k-1 \\ 0, & n = 2k \end{cases} \quad (k = 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \sin nx \, dx = \frac{(-1)^{n+1}}{n} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$\begin{aligned} f(x) = & \frac{-\pi}{4} + \left(\frac{2}{\pi} \cos x + \sin x \right) - \frac{1}{2} \sin 2x + \\ & + \left(\frac{2}{3^2 \pi} \cos 3x + \frac{1}{3} \sin 3x \right) - \frac{1}{4} \sin 4x + \\ & + \left(\frac{2}{5^2 \pi} \cos 5x + \frac{1}{5} \sin 5x \right) - \\ & (-\infty < x < +\infty, x \neq (2k-1)\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \end{aligned}$$

说明: 当 $x = (2k-1)\pi$ 时, 级数收敛于 $\frac{0 + (-\pi)}{2} = -\frac{\pi}{2}$



定义在 $[-\pi, \pi]$ 上的函数 $f(x)$ 的傅氏级数展开法

$$f(x), \quad x \in [-\pi, \pi]$$



周期延拓

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [-\pi, \pi) \\ f(x - 2k\pi), & \text{其它} \end{cases}$$



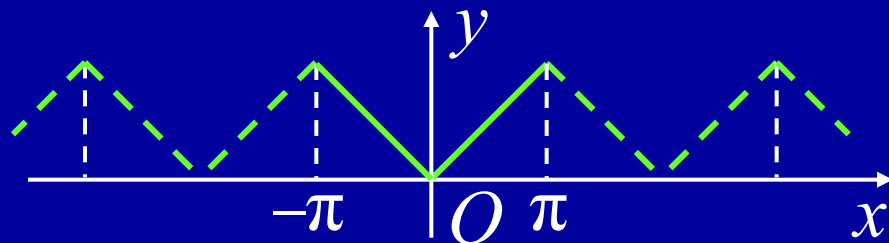
傅里叶展开

$f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶级数



例3. 将函数 $f(x) = \begin{cases} -x, & -\pi \leq x < 0 \\ x, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$ 展成傅里叶级数.

解: 将 $f(x)$ 延拓成以 2π 为周期的函数 $F(x)$, 则



$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx$$

$$= \frac{2}{\pi} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{\pi} = \pi$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{x \sin nx}{n} + \frac{\cos nx}{n^2} \right]_0^{\pi}$$



$$a_n = \frac{2}{n^2 \pi} (\cos n\pi - 1) = \begin{cases} -\frac{4}{(2k-1)^2 \pi}, & n = 2k-1 \\ 0, & n = 2k \end{cases} \quad (k = 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = 0$$

$$\therefore f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left(\cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \dots \right) \quad (-\pi \leq x \leq \pi)$$

说明：利用此展式可求出几个特殊的级数的和。

当 $x = 0$ 时, $f(0) = 0$, 得

$$\frac{\pi^2}{8} = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots + \frac{1}{(2n-1)^2} + \dots$$



$$\text{设 } \sigma = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots, \quad \sigma_1 = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots$$

$$\sigma_2 = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \dots, \quad \sigma_3 = 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \dots$$

$$\text{已知 } \sigma_1 = \frac{\pi^2}{8}$$

$$\sigma_2 = \frac{\sigma}{4} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{4}, \quad \therefore \sigma_2 = \frac{\sigma_1}{3} = \frac{\pi^2}{24}$$

$$\text{又 } \sigma = \sigma_1 + \sigma_2 = \frac{\pi^2}{8} + \frac{\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{6}$$

$$\sigma_3 = \sigma_1 - \sigma_2 = \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{12}$$



三、正弦级数和余弦级数

1. 周期为 2π 的奇、偶函数的傅里叶级数

定理4. 对周期为 2π 的奇函数 $f(x)$, 其傅里叶级数为正弦级数, 它的傅里叶系数为

$$\begin{cases} a_n = 0 & (n = 0, 1, 2, \dots) \\ b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx & (n = 1, 2, 3, \dots) \end{cases}$$

周期为 2π 的偶函数 $f(x)$, 其傅里叶级数为余弦级数, 它的傅里叶系数为

$$\begin{cases} a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx & (n = 0, 1, 2, \dots) \\ b_n = 0 & (n = 1, 2, 3, \dots) \end{cases}$$



例4. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为 $f(x) = x$, 将 $f(x)$ 展成傅里叶级数.

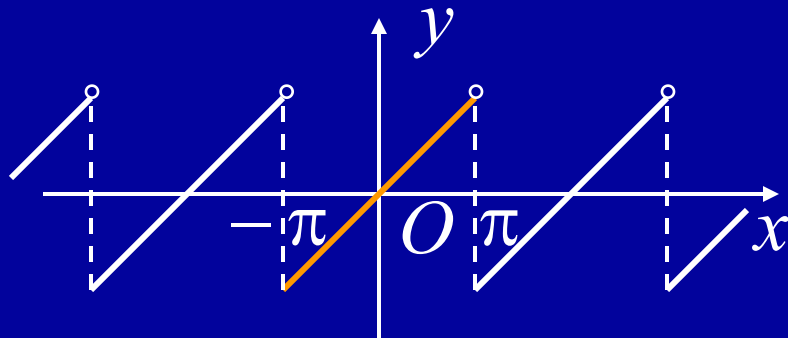
解: 若不计 $x = (2k+1)\pi$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$), 则 $f(x)$ 是周期为 2π 的奇函数, 因此

$$a_n = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{x \cos nx}{n} + \frac{\sin nx}{n^2} \right] \Big|_0^{\pi}$$

$$= -\frac{2}{n} \cos n\pi = \frac{2}{n} (-1)^{n+1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

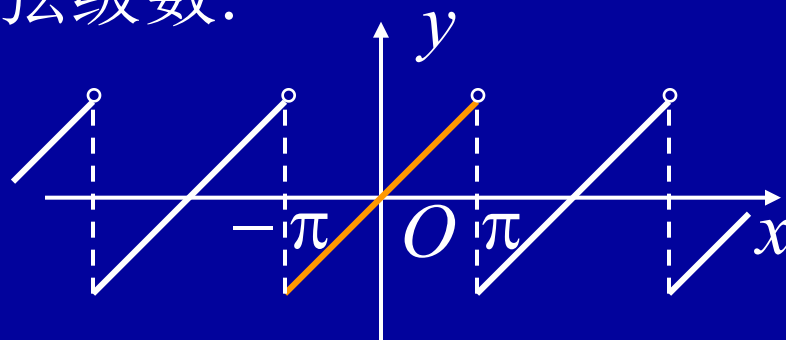


根据收敛定理可得 $f(x)$ 的正弦级数:

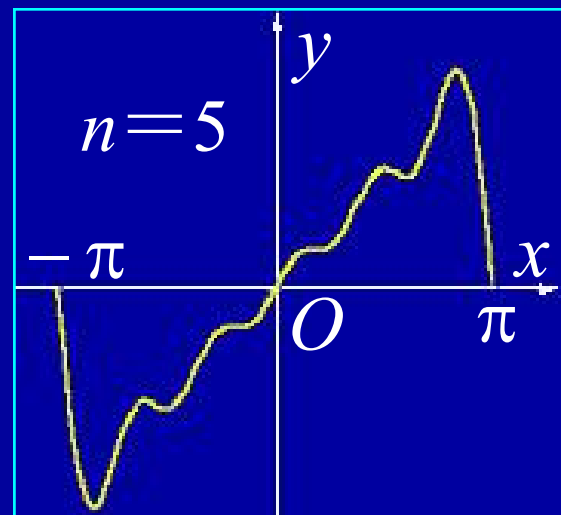
$$f(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx$$

$$= 2\left(\sin x - \frac{1}{2}\sin 2x + \frac{1}{3}\sin 3x - \dots\right)$$

$$(-\infty < x < +\infty, \quad x \neq (2k+1)\pi, \quad k = 0, \pm 1, \dots)$$

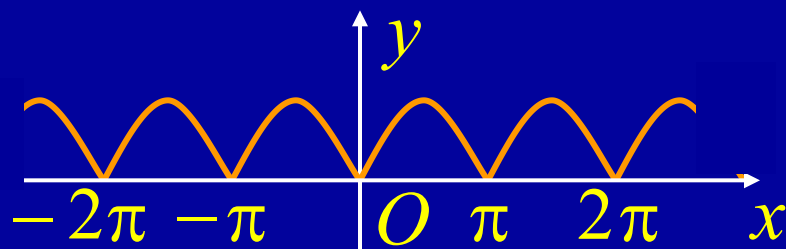


在 $[-\pi, \pi]$ 上级数的部分和逼近 $f(x)$ 的情况见右图.



例5. 将周期函数 $u(t) = |E \sin t|$ 展成傅里叶级数, 其中 E 为正常数.

解: $u(t)$ 是周期为 2π 的周期偶函数, 因此



为便于计算,
将周期取为 2π

$$b_n = 0 \quad (n = 1, 2, \dots);$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} u(t) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} E \sin t dt = \frac{4E}{\pi}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} u(t) \cos nt dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} E \sin t \cos nt dt \\ &= \frac{E}{\pi} \int_0^{\pi} (\sin(n+1)t - \sin(n-1)t) dt \end{aligned}$$



$$a_n = \frac{E}{\pi} \int_0^\pi (\sin(n+1)t - \sin(n-1)t) dt$$

$$= \begin{cases} -\frac{4E}{(4k^2-1)\pi}, & n=2k \\ 0, & n=2k+1 \end{cases} \quad (k=1, 2, \dots)$$

$$a_1 = \frac{E}{\pi} \int_0^\pi \sin 2t dt = 0$$

$$\therefore u(t) = \frac{2E}{\pi} - \frac{4E}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2-1} \cos 2kx$$

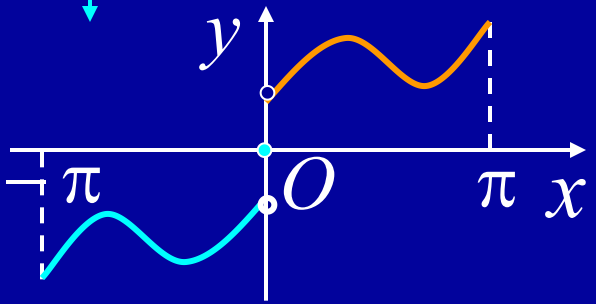
$$= \frac{4E}{\pi} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \cos 2t - \frac{1}{15} \cos 4t - \frac{1}{35} \cos 6t - \dots \right)$$

$$(-\infty < t < +\infty)$$



2. 定义在 $[0, \pi]$ 上的函数展成正弦级数与余弦级数

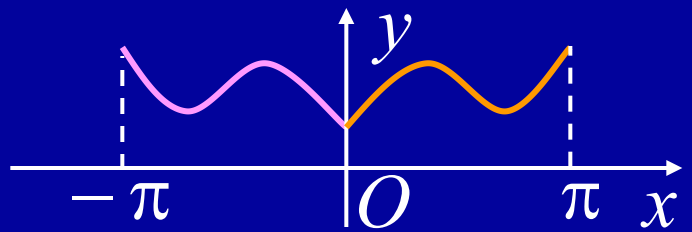
奇延拓 $f(x), x \in [0, \pi]$


$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (0, \pi] \\ 0, & x = 0 \\ -f(-x), & x \in (-\pi, 0) \end{cases}$$

周期延拓 $F(x)$

$f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上展成正弦级数

偶延拓 $f(x), x \in [0, \pi]$


$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [0, \pi] \\ f(-x), & x \in (-\pi, 0) \end{cases}$$

周期延拓 $F(x)$

$f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上展成余弦级数



例6. 将函数 $f(x) = x + 1$ ($0 \leq x \leq \pi$) 分别展成正弦级数与余弦级数.

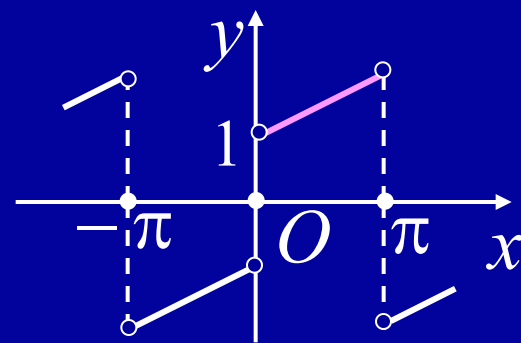
解: 先求正弦级数. 去掉端点, 将 $f(x)$ 作奇周期延拓,

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x+1) \sin nx \, dx$$

$$= \frac{2}{\pi} \left[-\frac{x \cos nx}{n} + \frac{\sin nx}{n^2} - \frac{\cos nx}{n} \right] \Big|_0^{\pi}$$

$$= \frac{2}{n\pi} (1 - \pi \cos n\pi - \cos n\pi)$$

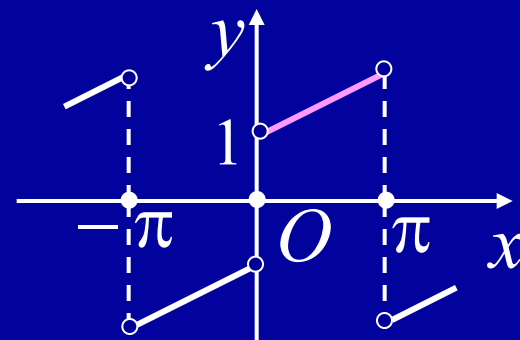
$$= \begin{cases} \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi+2}{2k-1}, & n = 2k-1 \\ -\frac{1}{k}, & n = 2k \end{cases} \quad (k = 1, 2, \dots)$$



$$b_n = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi+2}{2k-1}, & n = 2k-1 \\ -\frac{1}{k}, & n = 2k \end{cases} \quad (k=1, 2, \dots)$$

因此得

$$x+1 = \frac{2}{\pi} \left[(\pi+2)\sin x - \frac{\pi}{2}\sin 2x + \frac{\pi+2}{3}\sin 3x - \frac{\pi}{4}\sin 4x + \dots \right] \quad (0 < x < \pi)$$



注意：在端点 $x=0, \pi$ ，级数的和为0，与给定函数 $f(x)=x+1$ 的值不同。



再求余弦级数. 将 $f(x)$ 作偶周期延拓, 则有

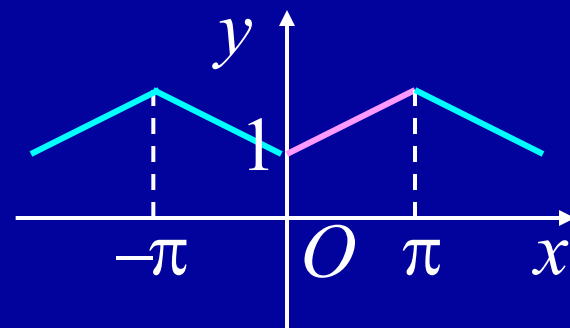
$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x+1) dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{x^2}{2} + x \right) \Big|_0^{\pi} = \pi + 2$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x+1) \cos nx dx$$

$$= \frac{2}{\pi} \left[-\frac{x \sin nx}{n} + \frac{\cos nx}{n^2} + \frac{\sin nx}{n} \right] \Big|_0^{\pi}$$

$$= \frac{2}{n^2 \pi} (\cos n\pi - 1)$$

$$= \begin{cases} -\frac{4}{(2k-1)^2 \pi}, & n = 2k-1 \\ 0, & n = 2k \end{cases}$$



$(k=1, 2, \dots)$

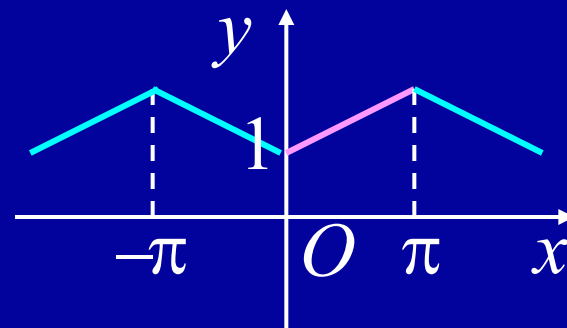


$$\begin{aligned}
 x+1 &= \frac{\pi}{2} + 1 - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos(2k-1)x \\
 &= \frac{\pi}{2} + 1 - \frac{4}{\pi} \left[\cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \dots \right] \\
 &\quad (0 \leq x \leq \pi)
 \end{aligned}$$

说明: 令 $x=0$ 可得

$$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots = \frac{\pi^2}{8}$$

即
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$



内容小结

1. 周期为 2π 的函数的傅里叶级数及收敛定理

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (x \neq \text{间断点})$$

$$\text{其中} \begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx & (n = 0, 1, 2, \dots) \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx & (n = 1, 2, \dots) \end{cases}$$

注意: 若 x_0 为间断点, 则级数收敛于 $\frac{f(x_0^-) + f(x_0^+)}{2}$



2. 周期为 2π 的奇、偶函数的傅里叶级数

- 奇函数 $\longrightarrow$ 正弦级数
- 偶函数 $\longrightarrow$ 余弦级数

3. 在 $[0, \pi]$ 上函数的傅里叶展开法

- 作奇周期延拓, 展开为正弦级数
- 作偶周期延拓, 展开为余弦级数

思考与练习

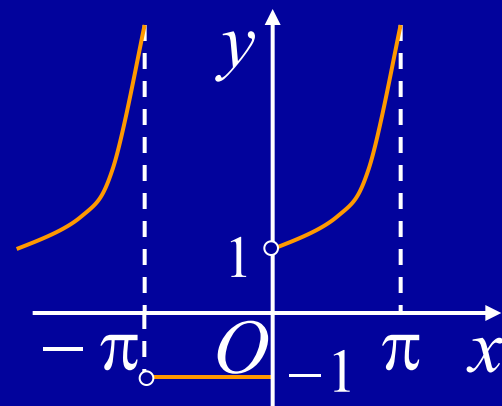
1. 在 $[0, \pi]$ 上的函数的傅里叶展开法唯一吗?

答: 不唯一, 延拓方式不同级数就不同.



2. 设周期函数在一个周期内的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0 \\ 1+x^2, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$$



则它的傅里叶级数在 $x = \pi$ 处收敛于 $\frac{\pi^2}{2}$ ，在 $x = 4\pi$ 处收敛于 0 。

提示:

$$\frac{f(\pi^-) + f(\pi^+)}{2} = \frac{f(\pi^-) + f(-\pi^+)}{2} = \frac{\pi^2}{2}$$

$$\frac{f(4\pi^-) + f(4\pi^+)}{2} = \frac{f(0^-) + f(0^+)}{2} = \frac{-1+1}{2}$$



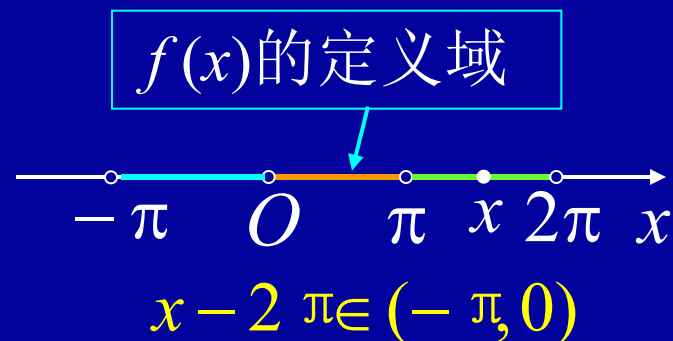
3. 设 $f(x) = \pi x - x^2$, $0 < x < \pi$, 又设 $S(x)$ 是 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内以 2π 为周期的正弦级数展开式的和函数, 求当 $x \in (\pi, 2\pi)$ 时 $S(x)$ 的表达式.

解: 由题设可知应对 $f(x)$ 作奇延拓:

$$F(x) = \begin{cases} \pi x - x^2, & 0 < x < \pi \\ 0, & x = 0 \\ \pi x + x^2, & -\pi < x < 0 \end{cases}$$

在 $(-\pi, \pi)$ 上, $S(x) = F(x)$; 在 $(\pi, 2\pi)$ 上, 由周期性:

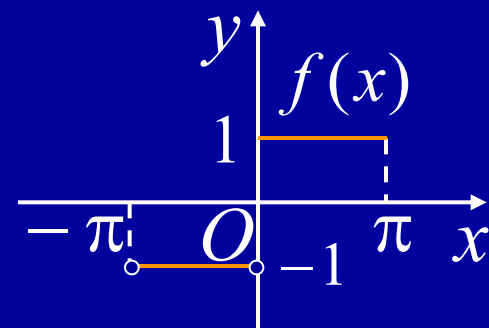
$$\begin{aligned} S(x) &= S(x - 2\pi) \\ &= \pi(x - 2\pi) + (x - 2\pi)^2 \\ &= x^2 - 3\pi x + 2\pi^2 \end{aligned}$$



4. 写出函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0 \\ 1, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上

傅氏级数的和函数.

答案: $S(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0 \\ 1, & 0 < x < \pi \\ 0, & x = 0 \\ 0, & x = \pm\pi \end{cases}$



作业

P313 1(1), (3); 2 (1), (2);

5; 6; 7 (2)



备用题 1. 函数 $f(x) = \pi x + x^2$ ($-\pi < x < \pi$) 的傅里

叶级数展式为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 则其中系数

$$b_3 = \frac{2\pi}{3}. \quad (1993 \text{ 考研})$$

提示: $b_3 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin 3x \, dx$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\pi x + x^2) \sin 3x \, dx$$

利用“偶倍奇零”

$$\begin{aligned}
 & \left[\begin{array}{ccc} \pi x & + & \pi \\ \sin 3x & -\frac{1}{3} \cos 3x & -\frac{1}{9} \sin 3x \end{array} \right] + \int_{-\pi}^{\pi} \\
 & = \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\pi x}{3} \cos 3x + \frac{\pi}{9} \sin 3x \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{2}{3} \pi
 \end{aligned}$$



2. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 其傅氏系数为 a_n , b_n , 则 $f(x+h)$ (h 为常数) 的傅氏系数

$$a'_n = \underline{a_n \cos nh + b_n \sin nh}, \quad b'_n = \underline{b_n \cos nh - a_n \sin nh}.$$

提示: $a'_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+h) \cos nx \, dx$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi+h}^{\pi+h} f(t) \cos n(t-h) \, dt$$

$$\text{令 } t = x + h$$

利用周期函数性质 $\int_{-\pi+h}^{\pi+h} = \int_{-\pi}^{\pi}$

$$\begin{aligned} &= \cos nh \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt \, dt \\ &\quad + \sin nh \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt \, dt \\ &= \cos nh \cdot a_n + \sin nh \cdot b_n \end{aligned}$$

类似可得 b'_n



傅里叶 (1768 – 1830)

法国数学家. 他的著作《热的解析理论》(1822) 是数学史上一部经典性文献, 书中系统的运用了三角级数和三角积分, 他的学生将它们命名为傅里叶级数和傅里叶积分. 他深信数学是解决实际问题最卓越的工具. 以后以傅里叶著作为基础发展起来的傅里叶分析对近代数学以及物理和工程技术的发展都产生了深远的影响.



傅里叶, J. -B. -J.



狄利克雷 (18 05 – 1859)



德国数学家. 对数论, 数学分析和数学物理有突出的贡献, 是解析数论的创始人之一, 他是最早提倡严格化方法的数学家. 1829年他得到了给定函数 $f(x)$ 的傅里叶级数收敛的第一个充分条件; 证明了改变绝对收敛级数中项的顺序不影响级数的和, 并举例说明条件收敛级数不具有这样的性质. 他的主要论文都收在《狄利克雷论文集》(1889—1897)中.

